DOC-010 — Plano de Testes e Cenários de Aceitação do MVP

Plataforma SaaS para Gestão de Oficinas Mecânicas

Versão: 0.1

Data: 7 de outubro de 2026

Status: Proposta para validação

Documentos relacionados: DOC-001 a DOC-009

Abrangência: Estratégia de testes, cenários funcionais e técnicos, evidências e critérios de aceitação.

1. Objetivo

Definir como verificar se o MVP atende às regras de negócio, às funcionalidades e aos requisitos de segurança e integridade estabelecidos nos documentos anteriores.

Este plano abrange:

• Jornada operacional da oficina.

• Isolamento multi-tenant.

• Perfis, permissões e alçadas.

• Integridade do modelo de dados.

• Concorrência e prevenção de duplicidades.

• Estoque e materiais.

• Contas a receber.

• Anexos e auditoria.

• Privacidade, recuperação e operação.

• Homologação com usuários representativos.

Uma tela funcionar visualmente não é suficiente para aprovar uma funcionalidade. A aceitação depende também dos efeitos persistidos, das restrições, das permissões e das evidências.

2. Premissas

1. Ambiente e banco de dados compartilhados.

2. Isolamento lógico obrigatório entre empresas.

3. Uma unidade operacional ativa por empresa no MVP.

4. Operação online, em português do Brasil e com valores em reais.

5. Atendimento como contexto central.

6. Uma OS por atendimento.

7. Autorizações manuais e rastreáveis por versão e item.

8. Financeiro limitado inicialmente a contas a receber.

9. Reserva, consumo e devolução de materiais registrados pela equipe.

10. Conclusão técnica, entrega e quitação são eventos distintos.

11. Retorno não reconhece garantia automaticamente.

12. Políticas pendentes não serão presumidas como aprovadas.

3. Convenções

3.1. Identificadores

Prefixo	Significado
CT	Caso de teste
CJ	Cenário integrado de jornada
MT	Massa de teste
EV	Evidência

DF	Defeito
BL	Bloqueio de execução

Os identificadores pertencem ao DOC-010.

A rastreabilidade com o DOC-009 utiliza seus identificadores de histórias. Referências aos demais documentos serão feitas por documento e assunto, sem presumir correspondências com numerações originais indisponíveis.

3.2. Prioridade dos testes

Prioridade	Significado
T0 — Crítica	Segurança, isolamento, autorização, dinheiro, estoque ou integridade essencial
T1 — Alta	Jornada principal e histórico operacional
T2 — Complementar	Funcionalidades complementares e qualidade de uso

A prioridade indica ordem e rigor de execução, não autorização para ignorar requisitos.

3.3. Resultado de execução

• **Não executado:** ainda não realizado.

• **Aprovado:** resultado observado corresponde ao esperado.

• **Reprovado:** houve divergência.

• **Bloqueado:** falta decisão, ambiente, dado ou dependência.

• **Não aplicável:** exclusão justificada e aprovada para aquela versão.

Teste bloqueado ou não executado **não será contabilizado como aprovado**.

4. Estratégia de testes

4.1. Testes de unidade

Verificar regras isoladas, como:

• Cálculos monetários e arredondamento.

• Validação de quantidades.

• Permissões e limites.

• Transições permitidas.

• Cálculo de crédito e saldo.

• Detecção de dependências circulares.

4.2. Testes de integração

Verificar efeitos entre componentes e persistência:

• Referências empresariais.

• Transações.

• Movimentos e reservas.

• Recebimentos e aplicações.

• Auditoria.

• Armazenamento de anexos.

• Tarefas assíncronas, quando existentes.

4.3. Testes funcionais

Verificar casos de uso pela interface e pelas operações disponibilizadas pela aplicação.

4.4. Testes de segurança

Verificar autenticação, autorização, isolamento, acesso a arquivos, exposição indevida e uso abusivo dos fluxos.

Devem ocorrer em ambientes e recursos autorizados para teste.

4.5. Testes de concorrência e idempotência

Executar ações simultâneas e repetições controladas para verificar:

• Ausência de efeitos duplicados.

• Detecção de conflitos.

• Preservação de saldos.

• Atomicidade das confirmações.

4.6. Testes não funcionais

Verificar desempenho, acessibilidade, observabilidade, backup e recuperação conforme metas aprovadas.

4.7. Homologação operacional

Validar jornadas com representantes da oficina, utilizando dados sintéticos e procedimentos próximos da operação real.

5. Ambiente de testes

5.1. Requisitos

O ambiente deverá:

• Ser separado da produção.

• Utilizar configurações representativas da arquitetura.

• Possuir pelo menos duas empresas para testes de isolamento.

• Permitir consultar evidências de persistência e auditoria.

• Permitir simular falhas controladas.

• Possuir mecanismo de restauração da massa.

• Impedir envio acidental de comunicações a pessoas reais.

• Utilizar credenciais e segredos próprios.

5.2. Dados pessoais

Serão utilizados dados sintéticos.

Documentos de exemplo deverão ser próprios para testes e não representar pessoas reais intencionalmente. Dados reais, quando excepcionalmente necessários, exigirão procedimento autorizado, minimização e proteção.

5.3. Dependências externas

Quando houver integrações:

• Usar ambiente de testes ou simulação controlada.

• Registrar comportamentos simulados.

• Não considerar uma integração homologada apenas com testes simulados.

• Verificar os fluxos reais autorizados antes da aprovação correspondente.

6. Massa mínima de testes

Código	Dados necessários	Finalidade
MT-001	Empresas Alfa e Beta, cada uma com unidade ativa	Isolamento
MT-002	Usuário com vínculo em ambas as empresas	Troca de contexto
MT-003	Vínculos ADM, ATE, TEC, MEC, EST e FIN	Permissões
MT-004	Vínculo suspenso e vínculo com alçada limitada	Restrições
MT-005	Clientes pessoa física e jurídica, com e sem documento	Cadastro
MT-006	Veículos de categorias previstas e categoria configurada	Abrangência
MT-007	Veículo sem placa e veículo com identificação coincidente	Revisão cadastral
MT-008	Atendimento com vários participantes	Legitimidade e papéis
MT-009	Orçamento com serviço e material, em duas versões	Histórico comercial
MT-010	Orçamento com aprovação parcial e dependências	Autorização

MT-011	OS com atividades, impedimento e inspeção reprovada	Execução
MT-012	Produtos com unidade inteira e fracionária	Estoque
MT-013	Reserva, consumo parcial e devolução	Reconciliação
MT-014	Material fornecido pelo cliente	Separação patrimonial
MT-015	Cobrança parcelada e recebimento antecipado	Financeiro
MT-016	Recebimento aplicado parcialmente	Crédito e correções
MT-017	Retorno relacionado a atendimento anterior	Garantia
MT-018	Anexos aprovados, pendentes e rejeitados	Proteção de arquivos

Os valores, escalas e limites específicos serão definidos conforme as políticas aprovadas.

7. Estrutura de um caso de teste

Cada execução deverá registrar:

• Identificador e título.

• Versão da aplicação.

• História ou requisito relacionado.

• Prioridade.

• Pré-condições.

• Massa utilizada.

• Passos executados.

• Resultado esperado.

• Resultado observado.

• Situação.

• Executor e momento.

• Evidências.

• Defeitos ou bloqueios relacionados.

Os casos abaixo definem a base de aceitação. Poderão ser decompostos em verificações menores para automação e diagnóstico.

8. Casos de teste — Fundação, acesso e administração

CT-001 — Isolamento de consulta e alteração

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-001.

Pré-condições: registros equivalentes nas empresas Alfa e Beta; usuário autorizado somente na Alfa.

Procedimento:

1. Consultar registro da Alfa.

2. Tentar consultar registro da Beta usando seu identificador.

3. Tentar alterar registro da Beta.

Resultado esperado:

• Acesso à Alfa permitido conforme permissões.

• Acesso à Beta rejeitado sem exposição do conteúdo.

• Nenhuma alteração persistida na Beta.

CT-002 — Referência cruzada entre empresas

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-001; DOC-008 — integridade empresarial.

Procedimento: tentar vincular orçamento da Alfa a atendimento da Beta e repetir a verificação com referências de estoque e financeiro.

Resultado esperado: associações rejeitadas, sem registros parciais ou efeitos financeiros e físicos.

CT-003 — Troca de contexto empresarial

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-001.

Procedimento:

1. Acessar Alfa com usuário vinculado a ambas as empresas.

2. Trocar para Beta.

3. Consultar listas, detalhes e recursos previamente carregados.

Resultado esperado: contexto validado no servidor; dados, caches e ações não misturam empresas.

CT-004 — Acesso direto sem permissão

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-004.

Procedimento: executar operação crítica por chamada direta com vínculo sem permissão, independentemente da visibilidade do botão.

Resultado esperado: servidor rejeita a operação e nenhum efeito é persistido.

CT-005 — Suspensão e revogação

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-003 e HU-004.

Procedimento: suspender vínculo ou revogar permissão e tentar nova operação com sessão anteriormente válida.

Resultado esperado: nova operação empresarial bloqueada conforme política; autoria anterior preservada.

CT-006 — Alçada e separação de funções

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-004.

Procedimento:

1. Solicitar operação acima da alçada.

2. Tentar autoaprovação quando proibida.

3. Obter aprovação válida.

4. Alterar conteúdo relevante e tentar utilizar a aprovação anterior.

Resultado esperado: excesso e autoaprovação rejeitados; mudança relevante exige nova aprovação.

Bloqueio: limites e política ainda não definidos.

CT-007 — Sessão expirada ou revogada

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-003.

Procedimento: tentar executar consulta e confirmação com sessão expirada ou revogada.

Resultado esperado: acesso rejeitado; não há efeito operacional nem exposição de credenciais.

CT-008 — Unidade operacional ativa

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-005.

Procedimento: tentar ativar segunda unidade na empresa e inativar unidade com histórico.

Resultado esperado: segunda unidade ativa impedida no MVP; histórico da unidade original preservado.

9. Casos de teste — Cadastros e recepção

CT-009 — Cliente e documento

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-006.

Procedimento: cadastrar cliente sem documento, com documento inválido e com documento já utilizado na mesma empresa.

Resultado esperado:

• Ausência de documento aceita quando permitida.

• Documento inválido rejeitado.

• Duplicidade tratada conforme unicidade definida.

• Cadastro em outra empresa não viola a unicidade local.

CT-010 — Inativação e histórico cadastral

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-006 e HU-007.

Procedimento: alterar e inativar cliente ou veículo utilizado em atendimento anterior.

Resultado esperado: novos usos seguem a regra de disponibilidade; registros históricos e cópias pertinentes permanecem íntegros.

CT-011 — Categorias e veículo sem placa

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-007.

Procedimento: cadastrar categorias previstas, categoria configurada e veículo sem placa.

Resultado esperado: categorias suportadas; ausência de placa exige identificação alternativa e justificativa quando aplicável.

CT-012 — Relação cliente-veículo

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-007.

Procedimento: alterar a relação de cliente com veículo após atendimento confirmado.

Resultado esperado: participantes e contratante históricos não são substituídos retroativamente.

CT-013 — Confirmação de atendimento

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-008.

Procedimento: salvar rascunho incompleto e tentar confirmá-lo sem os campos obrigatórios.

Resultado esperado: rascunho permitido conforme regra; confirmação bloqueada até o preenchimento mínimo.

CT-014 — Papéis e legitimidade

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-008 e HU-012.

Procedimento: cadastrar pessoas diferentes como contratante, autorizador, pagador e recebedor; tentar usar um papel como autorização automática para outro.

Resultado esperado: papéis preservados e legitimidade validada nas ações pertinentes.

CT-015 — Medições e correções

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-009.

Procedimento: registrar leitura não obtida, leitura inferior e correção de medição.

Resultado esperado: justificativas exigidas conforme condição; unidade explícita; registro anterior preservado.

CT-016 — Checklist versionado

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-009 e HU-023.

Procedimento: preencher checklist, publicar nova versão e consultar o preenchimento anterior.

Resultado esperado: perguntas, respostas e critérios originais preservados; campos obrigatórios incompletos impedem confirmação.

CT-017 — Previsão e comunicação

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-009.

Procedimento: revisar previsão sem registrar comunicação e consultar os dois históricos.

Resultado esperado: revisão registrada; nenhuma comunicação fictícia criada.

10. Casos de teste — Diagnóstico, orçamento e autorização

CT-018 — Diagnóstico e complemento

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-010.

Procedimento: registrar diagnóstico inconclusivo e posterior complemento.

Resultado esperado: autoria e ambos os registros preservados; diagnóstico não libera execução comercialmente.

CT-019 — Preservação de proposta apresentada

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-011.

Procedimento:

1. Apresentar versão de orçamento.

2. Alterar preço e descrição do produto cadastrado.

3. Tentar editar diretamente a versão apresentada.

4. Criar nova versão.

Resultado esperado: proposta original inalterada; edição comum rejeitada; nova versão identificada.

CT-020 — Cálculo e arredondamento

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-011 e HU-020.

Procedimento: calcular itens com quantidade fracionária, preço unitário com precisão aprovada e desconto.

Resultado esperado: valores correspondem ao método aprovado; total reconciliável; nenhuma diferença silenciosa entre apresentação e persistência.

Bloqueio: precisão e arredondamento não aprovados.

CT-021 — Aprovação parcial

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-012.

Procedimento: aprovar parte dos itens e tentar executar item recusado.

Resultado esperado: somente escopo aprovado fica elegível; item recusado permanece bloqueado.

CT-022 — Decisão vinculada à versão correta

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-012.

Procedimento: tentar registrar decisão sobre item de versão diferente ou de outro orçamento.

Resultado esperado: associação rejeitada; decisão válida identifica autorizador, registrador, canal e momentos.

CT-023 — Dependências comerciais e técnicas

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-012 e HU-014.

Procedimento: aprovar ou iniciar item dependente sem satisfazer requisito necessário; tentar configurar ciclo.

Resultado esperado: condição inválida impedida; ciclos rejeitados; mensagem identifica o impedimento sem alterar o histórico.

CT-024 — Serviço adicional

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-013.

Procedimento: identificar adicional, apresentar proposta e tentar executar antes e depois da aprovação.

Resultado esperado: execução anterior à aprovação bloqueada; posterior permitida se as demais condições forem atendidas.

CT-025 — Nova versão e decisões anteriores

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-011 a HU-013.

Procedimento: criar nova versão após aprovação ou execução parcial.

Resultado esperado: autorizações e execução anteriores não são canceladas ou reinterpretadas silenciosamente; novo escopo possui tratamento explícito.

11. Casos de teste — OS e execução

CT-026 — Unicidade da OS

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-014.

Procedimento: tentar criar segunda OS para o mesmo atendimento, inclusive simultaneamente.

Resultado esperado: no máximo uma OS persistida.

CT-027 — Início de atividade

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-014 e HU-015.

Procedimento: iniciar atividade sem autorização exigida, sem responsável obrigatório ou com dependência não atendida.

Resultado esperado: início rejeitado nas condições impeditivas; dispensa não pode ser escolhida livremente pelo executor.

CT-028 — Eventos e impedimentos

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-015.

Procedimento: iniciar, pausar, registrar impedimento, resolver, retomar e concluir atividade.

Resultado esperado: sequência válida, autoria e momentos preservados; transições indevidas rejeitadas.

CT-029 — Conclusão técnica

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-015 e HU-023.

Procedimento: tentar concluir OS com pendências impeditivas e depois concluir após tratamento.

Resultado esperado: conclusão inicial bloqueada; conclusão válida não registra entrega nem quitação.

CT-030 — Terceirização

Prioridade: T2

Rastreabilidade: HU-016.

Procedimento: registrar trabalho externo com prestador, responsável interno, envio, retorno e custo.

Resultado esperado: histórico completo; autorização comercial mantida; custo não gera contas a pagar automaticamente.

12. Casos de teste — Estoque e materiais

CT-031 — Unidade e conversão

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-017.

Procedimento: registrar movimento com conversão válida e tentar fator zero, negativo ou incompatível.

Resultado esperado: fator válido preservado; fatores inválidos rejeitados; saldo expresso na unidade de controle.

CT-032 — Reserva sem consumo

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-018.

Procedimento: reservar material e consultar saldo físico e disponibilidade.

Resultado esperado: saldo físico inalterado; disponibilidade reduzida pela reserva remanescente.

CT-033 — Consumo parcial de reserva

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-018.

Procedimento: consumir parte da reserva e consultar movimentos e quantidades remanescentes.

Resultado esperado: saldo físico e reserva ajustados coerentemente; ausência de redução duplicada da disponibilidade.

CT-034 — Devolução de consumo

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-018.

Procedimento: devolver parte do consumo e tentar exceder a quantidade líquida devolvível.

Resultado esperado: devolução válida registrada; excesso rejeitado; referência original preservada.

CT-035 — Ajuste e reversão de estoque

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-018.

Procedimento: corrigir movimento mediante procedimento autorizado.

Resultado esperado: original preservado; motivo e aprovação registrados; saldo reconstruível.

CT-036 — Disputa concorrente de disponibilidade

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-002 e HU-018.

Procedimento: executar simultaneamente reservas ou consumos que disputem a mesma quantidade.

Resultado esperado: nenhuma confirmação viola a política aprovada de disponibilidade e estoque negativo; rejeições não geram efeitos parciais.

CT-037 — Material do cliente

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-019.

Procedimento: receber material do cliente, destinar parte e tentar destinar quantidade excedente.

Resultado esperado: estoque próprio inalterado; destino rastreável; excesso rejeitado.

CT-038 — Reconstrução de saldo

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-018.

Procedimento: recalcular saldo e reserva a partir dos eventos válidos e comparar com as consultas.

Resultado esperado: correspondência exata conforme precisão aprovada.

13. Casos de teste — Financeiro

CT-039 — Cobrança e parcelas

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-020.

Procedimento: constituir cobrança com parcelas e tentar soma divergente ou valor inválido.

Resultado esperado: obrigação válida reconciliada; inconsistências rejeitadas.

CT-040 — Cobrança parcial e duplicidade de escopo

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-020.

Procedimento: cobrar parte do escopo, criar nova versão comercial e tentar cobrar novamente a mesma quantidade ou valor sem reconciliação.

Resultado esperado: duplicidade impedida; origem comercial permanece identificada.

CT-041 — Adiantamento não aplicado

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-021.

Procedimento: registrar recebimento antes da cobrança e consultar crédito.

Resultado esperado: entrada registrada; crédito disponível reconhecido; nenhuma aplicação fictícia criada.

CT-042 — Aplicação parcial e limites

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-021.

Procedimento: aplicar parte do recebimento e tentar exceder crédito ou saldo aplicável.

Resultado esperado: aplicação válida reduz os valores correspondentes; excessos rejeitados.

CT-043 — Pagador e titular do crédito

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-021.

Procedimento: registrar pagador diferente do titular e tentar aplicação em obrigação de terceiro.

Resultado esperado: identidades preservadas; aplicação segue política aprovada; nenhuma transferência de titularidade presumida.

CT-044 — Autorização e liquidação

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-021.

Procedimento: registrar meio de pagamento com informações distintas de autorização e liquidação.

Resultado esperado: conceitos não confundidos; telas e relatórios seguem o significado aprovado.

CT-045 — Reversão de aplicação

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-022.

Procedimento: reverter parcialmente aplicação e tentar reversão acumulada maior que a original.

Resultado esperado: reversão válida preservada; excesso rejeitado; saldo e crédito recompostos corretamente.

CT-046 — Estorno e devolução financeira

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-022.

Procedimento: tentar estornar ou devolver valor ainda aplicado e depois executar procedimento válido.

Resultado esperado: tratamento prévio exigido; estorno e saída real registrados distintamente; limites e autoria respeitados.

CT-047 — Recebimento repetido e aplicações concorrentes

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-002 e HU-021.

Procedimento: repetir confirmação de recebimento e disputar simultaneamente o mesmo crédito em aplicações.

Resultado esperado: entrada única; aplicações totais não excedem crédito válido.

CT-048 — Reconciliação financeira

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-020 a HU-022.

Procedimento: reconstruir obrigações, aplicações líquidas e crédito após ajustes, reversões, estornos e devoluções.

Resultado esperado: saldos consultados correspondem aos eventos; atraso depende do vencimento e saldo exigível.

14. Casos de teste — Inspeção, entrega e retorno

CT-049 — Inspeção reprovada

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-023.

Procedimento: reprovar inspeção, corrigir pendência e registrar nova avaliação.

Resultado esperado: ambas preservadas; liberação depende do resultado válido e das demais condições.

CT-050 — Entrega com condição e recebedor

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-024.

Procedimento: tentar entregar sem condição válida ou identificação exigida e depois confirmar entrega completa.

Resultado esperado: tentativa incompleta rejeitada; entrega válida preserva condição, recebedor, momento e responsável.

CT-051 — Entrega sem reparo executado

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-024.

Procedimento: recusar todos os reparos e devolver o veículo com condição documentada.

Resultado esperado: entrega possível conforme regras; nenhuma conclusão técnica fictícia; limitações e orientações preservadas.

CT-052 — Entrega com saldo aberto

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-024.

Procedimento: tentar entregar com dívida, com e sem aprovação interna exigida.

Resultado esperado: política financeira respeitada; entrega não quita nem elimina dívida.

Bloqueio: política de entrega com saldo não definida.

CT-053 — Unicidade da entrega

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-002 e HU-024.

Procedimento: repetir confirmação e executar duas tentativas simultâneas.

Resultado esperado: uma única entrega efetiva; correções posteriores seguem procedimento rastreável.

CT-054 — Retorno e referência anterior

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-025.

Procedimento: registrar retorno válido e tentar referência de outra empresa, outro veículo ou cadeia circular.

Resultado esperado: retorno válido constitui novo atendimento; referências inválidas rejeitadas.

CT-055 — Avaliação e cobertura

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-025.

Procedimento: avaliar retorno e registrar decisão de cobertura com itens abrangidos.

Resultado esperado: avaliação e decisão separadas; garantia não automática; custos e consumos preservados mesmo com gratuidade.

15. Casos de teste — Histórico, anexos e auditoria

CT-056 — Histórico e indicadores

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-026.

Procedimento: consultar atendimento com alterações cadastrais, versões, execução, entrega e pagamento em momentos diferentes.

Resultado esperado: conteúdo histórico preservado; conclusão, entrega e quitação distintos; indicadores seguem definições aprovadas.

CT-057 — Exportação autorizada

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-027.

Procedimento: exportar com e sem permissão e tentar incluir dados de outra empresa.

Resultado esperado: acesso restrito; somente dados autorizados; minimização e auditoria aplicadas.

CT-058 — Anexo pendente, rejeitado e aprovado

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-028.

Procedimento: enviar arquivos nos três estados de verificação e tentar utilizá-los como evidência.

Resultado esperado: somente arquivo aprovado disponibilizado conforme autorização; tipo e tamanho validados.

CT-059 — Acesso indevido a arquivo

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-001 e HU-028.

Procedimento: tentar acessar anexo sem vínculo permitido ou usando referência obtida em outra empresa.

Resultado esperado: acesso rejeitado; endereço ou identificador do arquivo não substitui autorização.

CT-060 — Auditoria de operação crítica

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-029.

Procedimento: executar aprovação, ajuste, estorno e ação automática representativos.

Resultado esperado: agente, ação, objeto, momento e resultado registrados; ausência de credenciais; consulta restrita.

CT-061 — Preservação e eliminação controlada

Prioridade: T0

Rastreabilidade: DOC-006 — privacidade; DOC-008 — preservação.

Procedimento: tentar excluir cadastro utilizado e executar procedimento autorizado de retenção ou eliminação em massa preparada.

Resultado esperado: fluxo comum não apaga histórico crítico; procedimento considera cópias e anexos e respeita obrigações de retenção aprovadas.

16. Casos de teste — Operação e requisitos não funcionais

CT-062 — Atomicidade diante de falha

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-002.

Procedimento: provocar falha controlada durante operação com múltiplos efeitos, como consumo e atualização de reserva ou recebimento e aplicação.

Resultado esperado: nenhum estado parcial inválido; repetição posterior segura; falha rastreável.

CT-063 — Isolamento em tarefas e estruturas derivadas

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-001.

Procedimento: executar geração de relatório, exportação ou tarefa assíncrona existente com dados das duas empresas.

Resultado esperado: contexto empresarial preservado em processamento, armazenamento e entrega do resultado.

CT-064 — Backup e restauração

Prioridade: T0

Rastreabilidade: HU-030.

Procedimento: gerar backup, restaurar em ambiente isolado e verificar registros, vínculos e referências de anexos conforme arquitetura aprovada.

Resultado esperado: recuperação demonstrada; integridade verificada; tempos e perda de dados medidos contra RPO e RTO aprovados.

CT-065 — Monitoramento e incidente

Prioridade: T1

Rastreabilidade: HU-030.

Procedimento: simular falha crítica autorizada e acompanhar detecção, registro e resposta.

Resultado esperado: falha observável; correlação disponível; procedimento de incidente executável.

CT-066 — Desempenho representativo

Prioridade: T1

Rastreabilidade: DOC-006 — desempenho.

Procedimento: executar carga representativa em consultas, confirmações e relatórios.

Resultado esperado: metas aprovadas atendidas; ausência de violação de integridade sob carga.

Bloqueio: metas ou perfil de carga não definidos.

CT-067 — Acessibilidade e clareza operacional

Prioridade: T1

Rastreabilidade: DOC-006 — usabilidade.

Procedimento: verificar navegação por teclado, foco, identificação de campos, mensagens, contraste e apresentação de confirmações críticas conforme critérios aprovados.

Resultado esperado: tarefas essenciais acessíveis; erros compreensíveis; ações críticas claramente identificadas.

CT-068 — Segurança da aplicação

Prioridade: T0

Rastreabilidade: DOC-006 — segurança.

Procedimento: executar verificações autorizadas de autenticação, autorização, validação de entrada, proteção de sessão, exposição de segredos e tratamento seguro de conteúdo.

Resultado esperado: ausência de falhas impeditivas; achados registrados, classificados e retestados após correção.

17. Cenários integrados de jornada

CJ-001 — Aprovação integral até quitação

Cobertura: HU-006 a HU-015, HU-018 e HU-020 a HU-024.

Jornada: recepção ’ diagnóstico ’ proposta ’ aprovação ’ execução ’ consumo ’ inspeção ’ entrega ’ recebimento e aplicação.

Aceitação: histórico consistente; saldos corretos; eventos operacionais e financeiros separados.

CJ-002 — Aprovação parcial e adicional

Cobertura: HU-011 a HU-015.

Jornada: aprovação parcial ’ execução autorizada ’ necessidade adicional ’ nova proposta ’ decisão.

Aceitação: nenhum item recusado ou adicional pendente é executado indevidamente.

CJ-003 — Recusa dos reparos e devolução

Cobertura: HU-012 e HU-024.

Jornada: proposta recusada ’ condição de devolução ’ entrega.

Aceitação: devolução registrada sem conclusão técnica fictícia; obrigações existentes preservadas.

CJ-004 — Adiantamento e pagamento parcial

Cobertura: HU-020 e HU-021.

Jornada: entrada antecipada ’ cobrança ’ aplicação parcial ’ saldo remanescente.

Aceitação: crédito e dívida reconciliáveis em todas as etapas.

CJ-005 — Correção financeira

Cobertura: HU-022.

Jornada: aplicação ’ reversão ’ estorno ou devolução conforme ocorrência.

Aceitação: nenhuma perda de histórico; efeitos líquidos corretos.

CJ-006 — Material reservado, consumido e devolvido

Cobertura: HU-017 e HU-018.

Aceitação: reserva não confundida com consumo; quantidade devolvida limitada; saldo reconstruív-el.

CJ-007 — Inspeção reprovada

Cobertura: HU-015, HU-023 e HU-024.

Jornada: execução ’ reprovação ’ correção ’ nova inspeção ’ entrega.

Aceitação: resultados anteriores preservados; entrega somente nas condições válidas.

CJ-008 — Retorno sem garantia automática

Cobertura: HU-025.

Aceitação: novo atendimento, avaliação técnica e decisão de cobertura distintos.

CJ-009 — Cancelamento com efeitos existentes

Cobertura: DOC-003 — cancelamento; HU-018 e HU-020 a HU-022.

Jornada: atendimento com reserva, consumo ou valor recebido ’ cancelamento.

Aceitação: motivo e destino do veículo registrados; reservas, materiais e valores tratados; nenhum apagamento automático.

CJ-010 — Operação multi-tenant sob concorrência

Cobertura: HU-001 e HU-002.

Aceitação: ações simultâneas nas empresas não misturam dados nem produzem duplicidade ou saldos inválidos.

18. Rastreabilidade com o backlog

Histórias do DOC-009	Casos principais
HU-001	CT-001 a CT-003, CT-059 e CT-063
HU-002	CT-026, CT-036, CT-047, CT-053 e CT-062
HU-003	CT-005 e CT-007
HU-004	CT-004 a CT-006
HU-005	CT-008
HU-006	CT-009 e CT-010
HU-007	CT-010 a CT-012
HU-008	CT-013 e CT-014
HU-009	CT-015 a CT-017
HU-010	CT-018
HU-011	CT-019, CT-020 e CT-025
HU-012	CT-014 e CT-021 a CT-023
HU-013	CT-024 e CT-025
HU-014	CT-023, CT-026 e CT-027
HU-015	CT-027 a CT-029
HU-016	CT-030

HU-017	CT-031
HU-018	CT-032 a CT-036 e CT-038
HU-019	CT-037
HU-020	CT-039, CT-040 e CT-048
HU-021	CT-041 a CT-044 e CT-047
HU-022	CT-045, CT-046 e CT-048
HU-023	CT-016 e CT-049
HU-024	CT-050 a CT-053
HU-025	CT-054 e CT-055
HU-026	CT-056
HU-027	CT-057
HU-028	CT-058 e CT-059
HU-029	CT-060
HU-030	CT-064 e CT-065

CT-061, CT-066, CT-067 e CT-068 verificam requisitos transversais dos DOC-006 e DOC-008.

19. Evidências

As evidências poderão incluir:

• Capturas de tela.

• Respostas de operações.

• Registros de auditoria.

• Consultas controladas à persistência.

• Relatórios de testes automatizados.

• Resultados de reconciliação.

• Relatórios de carga.

• Registros de restauração.

• Aprovação de homologação.

Toda evidência deverá identificar teste, versão, ambiente e momento.

Captura de tela isolada não comprova integridade de estoque, dinheiro ou isolamento.

Evidências também deverão respeitar controles de acesso e proteção de dados.

20. Gestão de defeitos

20.1. Registro mínimo

• Identificador.

• Título.

• Versão e ambiente.

• Caso de teste relacionado.

• Pré-condições.

• Passos de reprodução.

• Resultado esperado e observado.

• Evidências.

• Severidade.

• Responsável e situação.

20.2. Severidade

Nível	Definição
S1 — Crítica	Vazamento entre empresas, acesso indevido relevante, perda de dados ou efeito financeiro/físico grave
S2 — Alta	Jornada essencial bloqueada ou regra importante violada sem solução operacional segura
S3 — Média	Função afetada com alternativa segura e controlada
S4 — Baixa	Problema de apresentação ou uso sem impacto relevante na integridade

Severidade mede impacto. Prioridade de correção considera também frequência, alcance e proximidade da entrega.

Defeito de isolamento não será reclassificado como simples problema visual.

20.3. Reteste

Correção exige:

1. Repetição do caso que revelou o defeito.

2. Verificação de casos relacionados.

3. Atualização das evidências.

4. Confirmação de ausência de efeitos residuais na massa.

5. Encerramento por responsável designado.

21. Regressão e automação

A suíte de regressão deverá priorizar:

• Isolamento empresarial.

• Permissões.

• Unicidades estruturais.

• Autorizações por item.

• Totais monetários.

• Reservas, consumos e devoluções.

• Recebimentos, aplicações e correções.

• Idempotência.

• Concorrência.

• Histórico e auditoria.

Testes automatizados deverão ser executados nas mudanças que afetem essas áreas.

Casos manuais permanecerão necessários para homologação operacional, clareza de uso e verificações não cobertas pela automação.

22. Condições para iniciar a execução

1. Versão identificada e implantada no ambiente.

2. Requisitos e critérios afetados disponíveis.

3. Massa preparada.

4. Permissões configuradas.

5. Dependências necessárias acessíveis.

6. Políticas impeditivas resolvidas.

7. Evidências e defeitos com local de registro definido.

8. Procedimentos de restauração da massa disponíveis.

9. Ambiente autorizado para testes de segurança e carga.

23. Critérios de aceitação da versão

A versão estará apta à aprovação quando:

1. Todos os casos T0 aplicáveis estiverem executados e aprovados.

2. Os casos T1 da jornada essencial estiverem aprovados.

3. Os complementos incluídos no escopo estiverem validados.

4. Não houver defeitos S1 ou S2 abertos.

5. Defeitos residuais tiverem avaliação e aceite formal de risco.

6. Testes bloqueados sobre requisitos obrigatórios estiverem resolvidos.

7. Cenários integrados aplicáveis estiverem aprovados.

8. Reconciliações de estoque e financeiro estiverem corretas.

9. Restauração de backup estiver demonstrada.

10. Metas não funcionais aprovadas tiverem sido verificadas.

11. Evidências e homologação estiverem registradas.

Exclusão de teste obrigatório exige revisão formal de escopo ou requisito. Não poderá ocorrer apenas para melhorar o percentual de aprovação.

24. Responsabilidades

Papel	Responsabilidade
Responsável pelo produto	Validar escopo, prioridades e regras
Representante da oficina	Homologar procedimentos operacionais
Responsável técnico da oficina	Validar diagnóstico, execução e inspeção
Representante financeiro	Validar cobranças, recebimentos e correções
Equipe de desenvolvimento	Implementar testes técnicos e corrigir defeitos
Responsável por qualidade	Organizar execução, evidências e regressão
Responsável por segurança	Validar controles e achados de segurança
Responsável pela operação	Validar monitoramento, backup e recuperação

Uma pessoa poderá acumular papéis, sem eliminar separações de função obrigatórias.

25. Registro de homologação

Cada homologação deverá conter:

• Versão da aplicação.

• Escopo avaliado.

• Ambiente e período.

• Participantes e papéis.

• Casos executados.

• Resultados.

• Defeitos residuais.

• Bloqueios.

• Riscos aceitos.

• Decisão: aprovada, aprovada com ressalvas ou rejeitada.

• Responsável pela decisão.

• Data e evidências.

“Aprovada com ressalvas” não autoriza produção com defeitos críticos ou requisitos essenciais não verificados.

26. Indicadores de qualidade

Serão acompanhados:

• Casos planejados, executados, aprovados, reprovados e bloqueados.

• Aprovação por prioridade.

• Cobertura por história.

• Defeitos por severidade.

• Defeitos reabertos.

• Tempo de resolução.

• Resultados de regressão.

• Divergências de reconciliação.

• Resultados de recuperação.

• Cumprimento das metas não funcionais.

Indicadores devem separar casos não aplicáveis dos casos pendentes. Um percentual geral elevado não substitui a aprovação dos testes críticos.

27. Decisões pendentes

Permanecem necessárias para concluir o planejamento de execução:

• Mecanismo de identidade e sessões.

• Matriz granular de permissões e alçadas.

• Campos e checklists obrigatórios.

• Precisão monetária e arredondamento.

• Precisão de quantidades e estoque negativo.

• Custeio e ajustes.

• Parcelamento, cartões e titularidade de crédito.

• Procedimentos de estorno e devolução.

• Política de inspeção e entrega com dívida.

• Garantia e terceirização.

• Limites e retenção de anexos.

• Retenção e eliminação de dados pessoais.

• Perfil de carga e metas de desempenho.

• Disponibilidade, RPO e RTO.

• Documentos comerciais e requisitos fiscais aplicáveis.

28. Critérios de validação do documento

O DOC-010 será considerado validado quando:

1. As histórias do DOC-009 possuírem cobertura identificada.

2. As regras críticas dos documentos anteriores estiverem contempladas.

3. Resultados esperados forem verificáveis.

4. Massas e ambientes estiverem definidos.

5. Responsáveis pela execução e homologação forem designados.

6. Dependências impeditivas estiverem registradas.

7. Critérios de aceite e severidade estiverem aprovados.

8. O registro de evidências e defeitos estiver estabelecido.